

UFSCar

NOME DA INSTITUIÇÃO
NOME DO CENTRO/INSTITUTO/FACULDADE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO RESPONSÁVEL

NOME DA AUTORA

TÍTULO DO TRABALHO

CIDADE – UF
2026

NOME DA AUTORA

TÍTULO DO TRABALHO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Responsável como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestra Área de concentração.

Orientador: Prof. Dr. Nome do orientador

CIDADE – UF
2026

Autor(a), Nome do(a)

Título do trabalho / Nome do(a) Autor(a) -- 2021.
100f.

TCC (Graduação) - Universidade Federal de São Carlos,
campus São Carlos, São Carlos
Orientador (a): Nome do Orientador(a)
Banca Examinadora: Orientador, Membro da Comissão
Examinadora I, Membro da Comissão Examinadora II
Bibliografia

1. Assunto ou Palavra-chave I. 2. Assunto ou Palavra-
chave II. 3. Assunto ou Palavra-chave III. I. Autor(a),
Nome do(a). II. Título.

Ficha catalográfica desenvolvida pela Secretaria Geral de Informática
(SIn)

DADOS FORNECIDOS PELO AUTOR

Bibliotecário responsável:



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em

Folha de Aprovação

Defesa de Dissertação de Mestrado do candidato , realizada em

Comissão Julgadora:

Prof. Dr. (UFSCar)

Profa. Dra.

Prof. Dr. (UFSCar)

MODELO

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

O Relatório de Defesa assinado pelos membros da Comissão Julgadora encontra-se arquivado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas.

A dedicatória é um elemento OPCIONAL em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho.

AGRADECIMENTOS

É um elemento OPCIONAL em que o autor faz agradecimentos aos que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho.

Epígrafe é um elemento OPCIONAL
Demonstração: Evidente
Elon Lages Lima ([Lima](#), 1976, p. 154).

RESUMO

Elemento OBRIGATÓRIO, deve apresentar os pontos relevantes do texto, de forma concisa e que permita uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Indica-se que o resumo tenha no máximo 500 palavras e deve ser elaborado de acordo com ABNT NBR 6028/2003. Deve ser escrito em um único parágrafo, sem subdivisões e sem recuo de parágrafo. Abaixo do resumo devem ser colocadas as palavras-chave. A indicação Palavra-chave deve ser em negrito seguida de dois pontos e espaço. Cada palavra deve ser separada uma da outra por ponto final.

Palavras-chave: Chave 1. Chave 2. Chave 3.

ABSTRACT

Version of the abstract in another language for international dissemination. Prepare the abstract in a foreign language accordingly with ABNT NBR 6028/2003. Below the abstract the keywords must be placed. The indication **Keywords** must be in bold followed by a colon and space. Each word must be separated from each other by a period.

Keywords: Key 1. Key 2. Key 3.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE SIGLAS

BNCC Base Nacional Comum Curricular

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	DESENVOLVIMENTO	14
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
	REFERÊNCIAS	16
	APÊNDICE A TÍTULO DO APÊNDICE	17
	ANEXO A TÍTULO DO ANEXO	18
	DECLARAÇÃO	20

1 INTRODUÇÃO

Por exemplo, utilizando o acrônimo Base Nacional Comum Curricular (**BNCC**) pela primeira vez no seu documento. A partir desse momento, sempre teremos **BNCC** no documento.

2 DESENVOLVIMENTO

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Demonstração: Evidente” (Lima, 1976, p. 154).

Para a citação como sujeito da frase: [Morais Filho \(2018\)](#) faz diversas considerações sobre a boa redação matemática.

REFERÊNCIAS

LIMA, Elon Lages. **Curso de Análise - Volume 1**. 4. ed. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1976. (Projeto Euclides). Citado nas pp. [5](#), [15](#).

MORAIS FILHO, Daniel Cordeiro de. **Manual de Redação Matemática**. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2018. (Coleção do Professor de Matemática). Citado na p. [15](#).

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

A.1 SEÇÕES DO APÊNDICE

$\LaTeX$ 2_ε Cheat Sheet

Document classes

book Default is two-sided.
report No `\part` divisions.
article No `\part` or `\chapter` divisions.
letter Letter (?).
slides Large sans-serif font.
 Used at the very beginning of a document:
`\documentclass{class}`. Use `\begin{document}` to start
 contents and `\end{document}` to end the document.

Common documentclass options

10pt/11pt/12pt Font size.
letterpaper/a4paper Paper size.
twocolumn Use two columns.
twoside Set margins for two-sided.
landscape Landscape orientation. Must use `dvips`
`-t landscape`.
draft Double-space lines.
 Usage: `\documentclass[opt, opt]{class}`.

Packages

fullpage Use 1 inch margins.
ansysize Set margins: `\marginsize{l}{r}{t}{b}`.
multicol Use n columns: `\begin{multicols}{n}`.
lathexsym Use $\LaTeX$ symbol font.
graphicx Show image: `\includegraphics[width= $x$ ]{file}`.
url Insert URL: `\url{http://...}`.
 Use before `\begin{document}`. Usage: `\usepackage{package}`

Title

`\author{text}` Author of document.
`\title{text}` Title of document.
`\date{text}` Date.
 These commands go before `\begin{document}`. The
 declaration `\maketitle` goes at the top of the document.

Miscellaneous

`\pagestyle{empty}` Empty header, footer and no page num-
 bers.
`\tableofcontents` Add a table of contents here.

Document structure

`\part{title}` `\subsubsection{title}`
`\chapter{title}` `\paragraph{title}`
`\section{title}` `\subparagraph{title}`
`\subsection{title}`
 Use `\setcounter{secnumdepth}{ $x$ }` suppresses heading
 numbers of depth $> x$, where `chapter` has depth 0. Use a $*$, as
 in `\section*{title}`, to not number a particular item—these
 items will also not appear in the table of contents.

Text environments

`\begin{comment}` Comment (not printed). Requires `verbatim`
 package.
`\begin{quote}` Indented quotation block.
`\begin{quotation}` Like `quote` with indented paragraphs.
`\begin{verse}` Quotation block for verse.

Lists

`\begin{enumerate}` Numbered list.
`\begin{itemize}` Bulleted list.
`\begin{description}` Description list.
`\item text` Add an item.
`\item[ $x$ ] text` Use x instead of normal bullet or number.
 Required for descriptions.

References

`\label{marker}` Set a marker for cross-reference, often of the
 form `\label{sec:item}`.
`\ref{marker}` Give section/body number of marker.
`\pageref{marker}` Give page number of marker.
`\footnote{text}` Print footnote at bottom of page.

Floating bodies

`\begin{table}[place]` Add numbered table.
`\begin{figure}[place]` Add numbered figure.
`\begin{equation}[place]` Add numbered equation.
`\caption{text}` Caption for the body.
 The *place* is a list valid placements for the body. `t=top`,
`b=here`, `b=bottom`, `p=separate page`, `!=place even if ugly`.
 Captions and label markers should be within the environment.

Text properties

Font face

Command	Declaration	Effect
<code>\textrm{<i>text</i>}</code>	<code>\rmfamily <i>text</i></code>	Roman family
<code>\textsf{<i>text</i>}</code>	<code>\sffamily <i>text</i></code>	Sans serif family
<code>\texttt{<i>text</i>}</code>	<code>\ttfamily <i>text</i></code>	Typewriter family
<code>\textmd{<i>text</i>}</code>	<code>\mdseries <i>text</i></code>	Medium series
<code>\textbf{<i>text</i>}</code>	<code>\bfseries <i>text</i></code>	Bold series
<code>\textup{<i>text</i>}</code>	<code>\upshape <i>text</i></code>	Upright shape
<code>\textit{<i>text</i>}</code>	<code>\itshape <i>text</i></code>	<i>Italic shape</i>
<code>\textsl{<i>text</i>}</code>	<code>\slshape <i>text</i></code>	<i>Slanted shape</i>
<code>\textsc{<i>text</i>}</code>	<code>\scshape <i>text</i></code>	SMALL CAPS SHAPE
<code>\emph{<i>text</i>}</code>	<code>\em <i>text</i></code>	<i>Emphasized</i>
<code>\textnormal{<i>text</i>}</code>	<code>\normalfont <i>text</i></code>	Document font
<code>\underline{<i>text</i>}</code>		<u>Underline</u>

The command `(tttt)` form handles spacing better than the
 declaration `(tttt)` form.

Font size

<code>\tiny</code>	tiny	<code>\Large</code>	Large
<code>\scriptsize</code>	scriptsize	<code>\LARGE</code>	LARGE
<code>\footnotesize</code>	footnotesize	<code>\huge</code>	huge
<code>\small</code>	small		
<code>\normalsize</code>	normalsize	<code>\Huge</code>	Huge
<code>\large</code>	large		

These are declarations and should be used in the form `\small`
`...`, or without braces to affect the entire document.

Verbatim text

`\begin{verbatim}` Verbatim environment.
`\begin{verbatim*}` Spaces are shown as `␣`.
`\verb!text!` Text between the delimiting characters (in
 this case ‘!’) is verbatim.

Justification

Environment	Declaration
<code>\begin{center}</code>	<code>\centering</code>
<code>\begin{flushleft}</code>	<code>\raggedright</code>
<code>\begin{flushright}</code>	<code>\raggedleft</code>

Miscellaneous

`\linespread{ $x$ }` changes the line spacing by the multiplier x .

Text-mode symbols

Symbols

<code>&</code>	<code>\&</code>	<code>~</code>	<code>_</code>	<code>...</code>	<code>\ldots</code>	<code>•</code>	<code>\textbullet</code>
<code>\$</code>	<code>\\$</code>	<code>^</code>	<code>\^{}{}</code>	<code> </code>	<code>\textbar</code>	<code>\</code>	<code>\textbackslash</code>
<code>%</code>	<code>\%</code>	<code>~</code>	<code>\~{}{}</code>	<code>#</code>	<code>\#</code>	<code>§</code>	<code>\S</code>

Accents

<code>ô \’o</code>	<code>ó \’o</code>	<code>ô \’o</code>	<code>õ \’o</code>	<code>ö \’o</code>
<code>ô \’o</code>	<code>ö \’o</code>	<code>q \’c o</code>	<code>ö \’v o</code>	<code>ö \’H o</code>
<code>ç \’c c</code>	<code>q \’d o</code>	<code>q \’b o</code>	<code>ö \’t oo</code>	<code>œ \’oe</code>
<code>Æ \’OE</code>	<code>æ \’ae</code>	<code>Æ \’AE</code>	<code>ä \’aa</code>	<code>Å \’AA</code>
<code>ø \’o</code>	<code>Ø \’O</code>	<code>ı \’l</code>	<code>Ł \’L</code>	<code>ı \’i</code>
<code>ı \’j</code>	<code>ı \’ı</code>	<code>ı \’ı</code>	<code>ı \’ı</code>	<code>ı \’ı</code>

Delimiters

<code>‘</code>	<code>“</code>	<code>‘</code>	<code>{ \{</code>	<code>[[</code>	<code>((</code>	<code><</code>	<code>\textless</code>
<code>’</code>	<code>”</code>	<code>’</code>	<code>} \}</code>	<code>]</code>	<code>)</code>	<code>></code>	<code>\textgreater</code>

Dashes

Name	Source	Example	Usage
hyphen	-	X-ray	In words.
en-dash	--	1–5	Between numbers.
em-dash	---	Yes—or no?	Punctuation.

Line and page breaks

`\` Begin new line without new paragraph.
`\*` Prohibit pagebreak after linebreak.
`\kill` Don't print current line.
`\pagebreak` Start new page.
`\noindent` Do not indent current line.

Miscellaneous

`\today` March 28, 2017.
`\sim$` Prints `~` instead of `\~{}{}`, which makes `~`.
`~` Space, disallow linebreak (W.J.~Clinton).
`@.` Indicate that the `.` ends a sentence when following
 an uppercase letter.
`\hspace{l}` Horizontal space of length l (Ex: $l = 20\text{pt}$).
`\vspace{l}` Vertical space of length l .
`\rule{w}{h}` Line of width w and height h .

Tabular environments

tabbing environment

`\=` Set tab stop. `\>` Go to tab stop.
 Tab stops can be set on “invisible” lines with `\kill` at the end
 of the line. Normally `\` is used to separate lines.

tabular environment

```
\begin{array}[pos]{cols}
\begin{tabular}[pos]{cols}
\begin{tabular*}[width]{cols}
```

tabular column specification

```
l      Left-justified column.
c      Centered column.
r      Right-justified column.
p{width} Same as \parbox[t]{width}.
@{decl} Insert decl instead of inter-column space.
|      Inserts a vertical line between columns.
```

tabular elements

```
\hline      Horizontal line between rows.
\cline{x-y} Horizontal line across columns x through y.
\multicolumn{n}{cols}{text}
      A cell that spans n columns, with cols column
      specification.
```

Math mode

For inline math, use $\backslash(. . . \backslash)$ or $\backslash$. . . $$. For displayed math, use $\backslash[. . . \backslash]$ or $\backslashbegin{equation}$.

Superscript ^x	$\backslash^{\{x\}}$	Subscript _x	$\backslash_{\{x\}}$
$\frac{x}{y}$	$\backslashfrac{\{x\}\{y\}}$	$\sum_{k=1}^n$	$\backslashsum_{\{k=1\}}^n$
$\sqrt[n]{x}$	$\backslashsqrt[n]{\{x\}}$	$\prod_{k=1}^n$	$\backslashprod_{\{k=1\}}^n$

Math-mode symbols

$\leq$	$\backslashleq$	$\geq$	$\backslashgeq$	$\neq$	$\backslashneq$	$\approx$	$\backslashapprox$
$\times$	$\backslashtimes$	$\div$	$\backslashdiv$	$\pm$	$\backslashpm$	$\cdot$	$\backslashcdot$
$\circ$	$\backslashcirc$	$\circ$	$\backslashcirc$	$\prime$	$\backslashprime$	$\cdots$	$\backslashcdots$
∞	$\backslashinfty$	$\neg$	$\backslashneg$	$\wedge$	$\backslashwedge$	$\vee$	$\backslashvee$
$\supset$	$\backslashsupset$	$\forall$	$\backslashforall$	$\in$	$\backslashin$	$\rightarrow$	$\backslashrightarrow$
$\subset$	$\backslashsubset$	$\exists$	$\backslashexists$	$\notin$	$\backslashnotin$	$\Rightarrow$	$\backslashRightarrow$
$\cup$	$\backslashcup$	$\cap$	$\backslashcap$	$ $	$\backslashmid$	$\Leftrightarrow$	$\backslashLeftrightarrow$
$\dot{a}$	$\backslashdot{a}$	$\hat{a}$	$\backslashhat{a}$	$\bar{a}$	$\backslashbar{a}$	$\tilde{a}$	$\backslashtilde{a}$
α	$\backslashalpha$	β	$\backslashbeta$	γ	$\backslashgamma$	δ	$\backslashdelta$
ϵ	$\backslashepsilon$	ζ	$\backslashzeta$	η	$\backslasheta$	ε	$\backslashvarepsilon$
θ	$\backslashtheta$	ι	$\backslashiota$	κ	$\backslashkappa$	ϑ	$\backslashvartheta$
λ	$\backslashlambda$	μ	$\backslashmu$	ν	$\backslashnu$	ξ	$\backslashxi$
π	$\backslashpi$	ρ	$\backslashrho$	σ	$\backslashsigma$	τ	$\backslashtau$
υ	$\backslashupsilon$	ϕ	$\backslashphi$	χ	$\backslashchi$	ψ	$\backslashpsi$
ω	$\backslashomega$	Γ	$\backslashGamma$	Δ	$\backslashDelta$	Θ	$\backslashTheta$
Λ	$\backslashLambda$	Ξ	$\backslashXi$	Π	$\backslashPi$	Σ	$\backslashSigma$
Υ	$\backslashUpsilon$	Φ	$\backslashPhi$	Ψ	$\backslashPsi$	Ω	$\backslashOmega$

Bibliography and citations

When using BibTeX, you need to run latex, bibtex, and latex twice more to resolve dependencies.

Citation types

```
\cite{key}      Full author list and year. (Watson and Crick
1953)
\citeA{key}     Full author list. (Watson and Crick)
\citeN{key}     Full author list and year. Watson and Crick
(1953)
\shortcite{key} Abbreviated author list and year. ?
\shortciteA{key} Abbreviated author list. ?
\shortciteN{key} Abbreviated author list and year. ?
\citeyear{key}  Cite year only. (1953)
All the above have an NP variant without parentheses; Ex.
\citeNP.
```

BibTeX entry types

```
@article      Journal or magazine article.
@book         Book with publisher.
@booklet      Book without publisher.
@conference   Article in conference proceedings.
@inbook       A part of a book and/or range of pages.
@incollection A part of book with its own title.
@misc         If nothing else fits.
@phdthesis    PhD. thesis.
@proceedings  Proceedings of a conference.
@techreport   Tech report, usually numbered in series.
@unpublished  Unpublished.
```

BibTeX fields

```
address       Address of publisher. Not necessary for major
publishers.
author        Names of authors, of format ....
booktitle     Title of book when part of it is cited.
chapter       Chapter or section number.
edition       Edition of a book.
editor        Names of editors.
institution    Sponsoring institution of tech. report.
journal       Journal name.
key           Used for cross ref. when no author.
month         Month published. Use 3-letter abbreviation.
note          Any additional information.
number        Number of journal or magazine.
organization  Organization that sponsors a conference.
pages         Page range (2,6,9--12).
publisher     Publisher's name.
school        Name of school (for thesis).
series        Name of series of books.
title         Title of work.
type          Type of tech. report, ex. "Research Note".
volume        Volume of a journal or book.
year          Year of publication.
```

Not all fields need to be filled. See example below.

Common BibTeX style files

abbrv	Standard	abstract	alpha with abstract
apa	Standard	apa	APA
plain	Standard	unsrt	Unsorted

The L^AT_EX document should have the following two lines just before $\backslashend{\document}$, where bibfile.bib is the name of the BibTeX file.

```
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{bibfile}
```

BibTeX example

The BibTeX database goes in a file called file.bib, which is processed with bibtex file.

```
@String{N = {Na\~{t}ure}}
@Article{WC:1953,
  author = {James Watson and Francis Crick},
  title = {A structure for Deoxyribose Nucleic Acid},
  journal = N,
  volume = {171},
  pages = {737},
  year = 1953
}
```

Sample L^AT_EX document

```
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{fullpage}
\title{Template}
\author{Name}
\begin{document}
\maketitle

\section{section}
\subsection*{subsection without number}
text \textbf{bold text} text. Some math:  $2+2=5$ 
\subsection{subsection}
text \emph{emphasized text} text. \cite{WC:1953}
discovered the structure of DNA.
```

```
A table:
\begin{table}[!th]
\begin{tabular}{|l|c|r|}
\hline
first & row & data \\
second & row & data \\
\hline
\end{tabular}
\caption{This is the caption}
\label{ex:table}
\end{table}
```

The table is numbered $\backslashref{ex:table}$.
 $\backslashend{\document}$

Copyright © 2014 Winston Chang
<http://wch.github.io/latexsheet/>

DECLARAÇÃO

Este trabalho utilizou a ferramenta de Inteligência Artificial ChatGPT (Versão 5.5) em etapas específicas do processo de pesquisa, com a finalidade de apoiar a revisão linguística e a melhoria da qualidade textual do manuscrito.

Na etapa de edição e revisão do texto, o ChatGPT foi empregado exclusivamente para auxiliar na correção gramatical, ortográfica, de pontuação e na melhoria da fluidez da redação. Para esse fim, foram utilizados comandos que restringiam a atuação da ferramenta à revisão linguística, vedando a inclusão de novas informações, interpretações, argumentos ou conteúdos que não estivessem presentes na versão original do texto. As sugestões geradas limitaram-se ao aprimoramento da clareza, da coerência, da coesão e da organização textual, sendo incorporadas ao manuscrito somente após criteriosa análise, verificação e validação pela autora.

O ChatGPT não foi utilizado para produzir resultados científicos, elaborar análises, interpretar dados, formular conclusões ou substituir o julgamento acadêmico da autora. Sua utilização restringiu-se ao apoio na revisão da redação e na melhoria da apresentação textual do trabalho.

Embora o ChatGPT tenha contribuído para a revisão de diferentes trechos deste trabalho, a autora permanece integralmente responsável pela precisão, pela originalidade, pela integridade e pela autenticidade do conteúdo apresentado. Todo o material revisado com o auxílio dessa ferramenta foi cuidadosamente analisado e, quando necessário, ajustado pela autora, de modo a assegurar sua conformidade com os princípios éticos da pesquisa acadêmica, bem como com as normas e diretrizes estabelecidas pela Universidade.

Exceto quando indicado o contrário, a licença deste item é descrito como
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil

